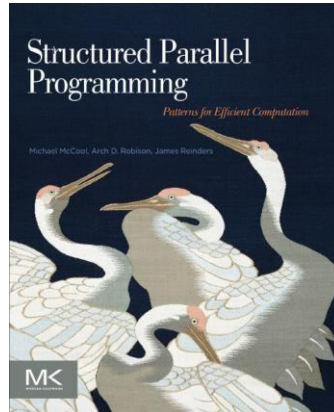


Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Computación Paralela y Distribuida
Tarea No. 02
Capítulo2 – Patrones de Paralelismo



Con base en capítulo 2 del texto *Structured Parallel Programming* de McCool, Robison y Reinders. 2012 Elsevier, Inc. realizar las siguientes actividades [Evite el uso de herramientas de AI, pues la intención de esta actividad es que se revise el contenido del libro]

1. El texto utiliza los siguientes símbolos, entre otros, para representar los componentes fundamentales de los algoritmos.



Para cada símbolo, describir de manera breve en qué momento se utiliza.

2. Responder las siguientes preguntas con base en el texto
 - a. ¿Qué es paralelismo en datos?
 - b. ¿Qué es descomposición funcional?
 - c. ¿Cuál es la relación entre el paralelismo en datos y la descomposición funcional?
3. Los autores del libro consideran ambiguo el término de paralelismo basado en tareas (*task parallelism*) y consideran más útil una clasificación basada en el “grado de regularidad”. ¿cuáles son los términos propuestos por ellos para esta clasificación? y ¿qué características tienen las tareas que incluye cada término?

4. El concepto de tarea visto en clase con la analogía de arbustos de café ¿Es el mismo concepto que describe el siguiente párrafo? En la analogía de arbustos de café ¿Qué concepto sería el análogo al hilo mencionado aquí?

We use **task** to refer to a unit of **potentially parallel** work with a separate flow of control. Tasks are executed by scheduling them onto software threads, which in turn the OS schedules onto hardware threads. A single software thread may run many tasks, though it actively runs only one task at a time. Scheduling of software threads onto hardware threads is usually **preemptive**—it can happen at any time. In contrast, scheduling of tasks onto software threads is typically non-preemptive (**cooperative**)—a thread switches tasks only at predictable switch points. Non-preemptive scheduling enables significantly lower overhead and stronger reasoning about space and time requirements than threads. Hence, tasks are preferable to software threads as an abstraction for scalable parallelism.

Nota: Para la traducción, usar las siguientes palabras:

Scheduling: Planificación [planificar]

Preemptive: Con derecho preferencial **Non-**

preemptive: Sin derecho preferencial

5. Con base en la subsección 2.4.3 y https://en.wikipedia.org/wiki/Flynn%27s_taxonomy, describa brevemente las cuatro categorías de paralelismo de Flynn.

